高分遥感立体影像 DEM 提取

一、实验目的

1. 了解 P5 (Cartosat-1) 遥感卫星数据的轨道及成像参数特点。
2. 掌握利用立体像对提取 DEM 的全流程操作。
3. 通过调整不同匹配参数（窗口大小），分析其对 DEM 精度的影响。
4. 对比卫星立体成像与传统航空摄影测量提取 DEM 的差异。

二、实验数据说明

特征维度	描述	作用
传感器配置	搭载两台全色相机	可在同一轨道完成对同一地区的两次拍摄，避免了时间差带来的云层或地物变化，极大提高匹配成功率。
空间分辨率	2.5 米 (GSD)	能够捕捉微小的地形起伏，是生产 1:25,000 比例尺 DEM 的理想数据源。
成像角度	前视相机：+26° 后视相机：-5°	总交会角约为 31°。这种不对称的设计（前倾角大，后倾角小）能较好地兼顾平原与山区的测图需求。
基高比 (B/H)	约为 0.62	基高比是衡量立体测图精度的关键。0.62 的 B/H 值能提供较好的垂直分量信息，使高程提取的灵敏度更高。
几何模型	提供 RPC 文件	RPC 文件记录了像元与地理坐标的映射关系，是软件进行立体对准、核线影像生成和高程反演的核心数学模型。
波段特性	单波段全色（0.50 - 0.75 μm）	全色影像比多光谱影像有更高的空间解析能力，其丰富的灰度纹理有助于自动匹配算法寻找同名点。
幅宽	30 公里	单景覆盖范围适中，适合中小尺度的区域性 DEM 快速制图，接边误差相对较少。

三、实验原理

1. 中心投影

遥感相机成像遵循“中心投影”原理。即空间中的所有光线都会汇聚到相机的 投影中心（镜头中心），然后再投影到像平面上。

由于中心投影的存在，地表的高程起伏会导致影像产生投影差。高度越高，位移越明显。立体相对利用这种“位移差”来反求高度。

2. 共线方程

它描述了地面点、相机投影中心、像点三者位于同一直线上的数学关系。用于构建立体模型、进行空三加密以及最后解算地面 X、Y、Z 坐标。

3. 立体视差

模拟人类双眼观察世界的原理。从两个不同的位置观察同一个地面点，该点在两幅影像上的相对位置会发生偏差。通过精确测量同名点的坐标差，就能计算出其高程。

4. 方位元素

提取 DEM 前必须确定相机在摄影瞬间的空间状态，分为内方位元素：描述相机内部结构（如焦距、主点位置、镜头畸变）与外方位元素：描述相机摄影瞬间在空间的位置（X, Y, Z）和空间姿态。

现代高分卫星通常不直接给外方位元素，而是通过 RPC 文件来替代复杂的物理相机模型，简化计算。

5. 核线几何与核线重采样

在立体像对中，左影像上的一个点，其在右影像上的同名点必然位于一条特定的直线上，这条线称为核线。这样软件在进行“影像匹配”时，只需要在水平方向上搜索同名点，极大提高了匹配速度和精度。

重采样作用： 原始影像的核线通常是倾斜的。核线重采样，就是通过几何变换将影像对齐，使核线变成水平平行的。

6. 空间前方交会

已知了两台相机的位置（外方位元素）以及同名点在两张像片上的坐标后，从两个投影中心发出的两条射线在空间的交点，即为该地面点的 X、Y、Z 坐标。每一个像素点都通过这种方式求得高程，形成 DEM。

四、实验操作步骤

① 输入立体像对图像

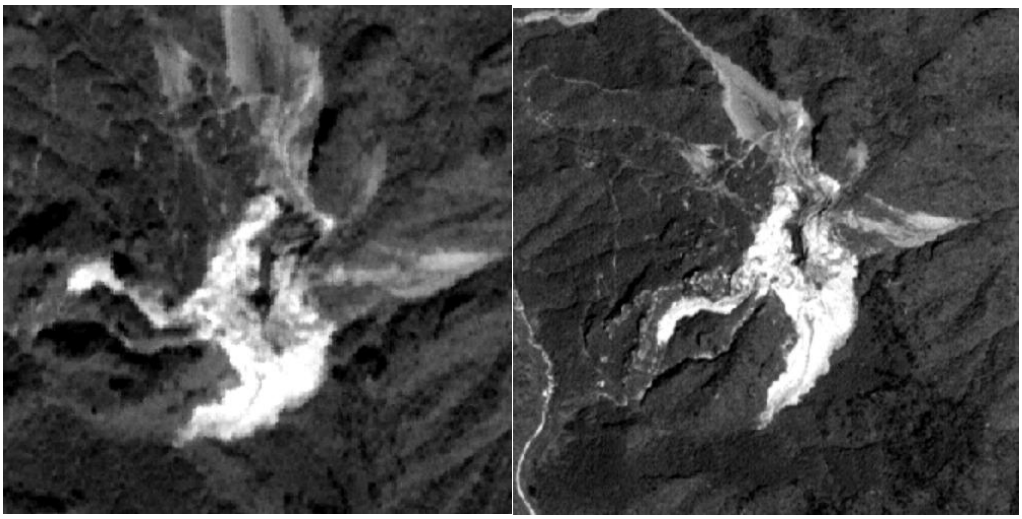

图 1 BANDF(左)与 BANDA(右)影像

加载两景重叠影像，观察图像可知，BANDA 拍摄倾斜角度更小，图像更清晰。由于一般选用左图像为基准影像，基准影像越清晰，特征提取越好，匹配精度越高，所以选用 BANDA 作为左影像。

② 定义地面控制点

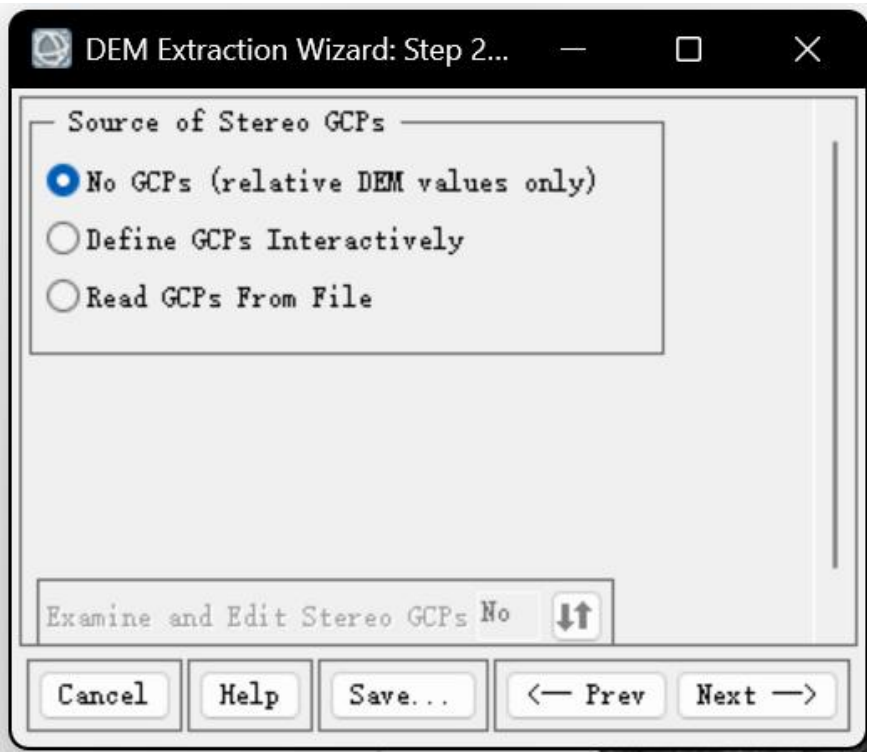

图 2 选择 GCP 源

③ 定义连接点

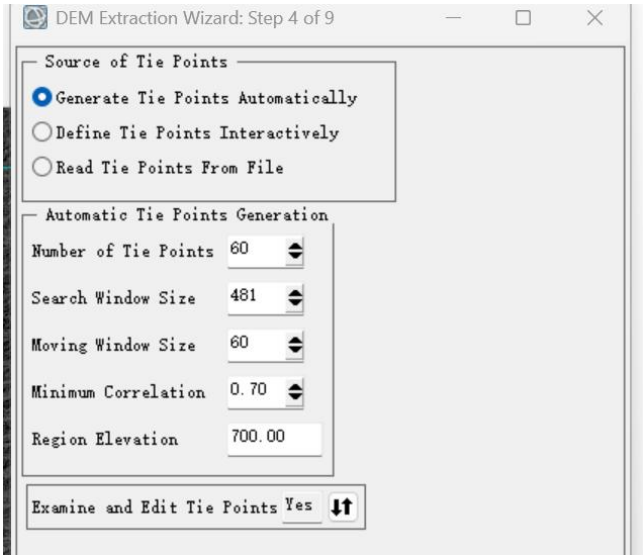

图 3 连接点搜索参数设置

搜索窗口大小：设置搜索窗口是为了确保软件在寻找匹配点时，能够 覆盖由于高差引起的像素位移。

移动窗口大小：左影像中用于在搜索窗口内进行匹配计算的小切片大小。窗口越大，包含的地物纹理信息越丰富，匹配的鲁棒性越强，不容易被随机噪声干扰。

最小相关系数：衡量两幅图中特征点相似程度的阈值 0.70 表示只有当两点之间的匹配相似度达到 70%以上时，软件才认为这是一个合格的同名点。

图 4 连接点自动搜索结果

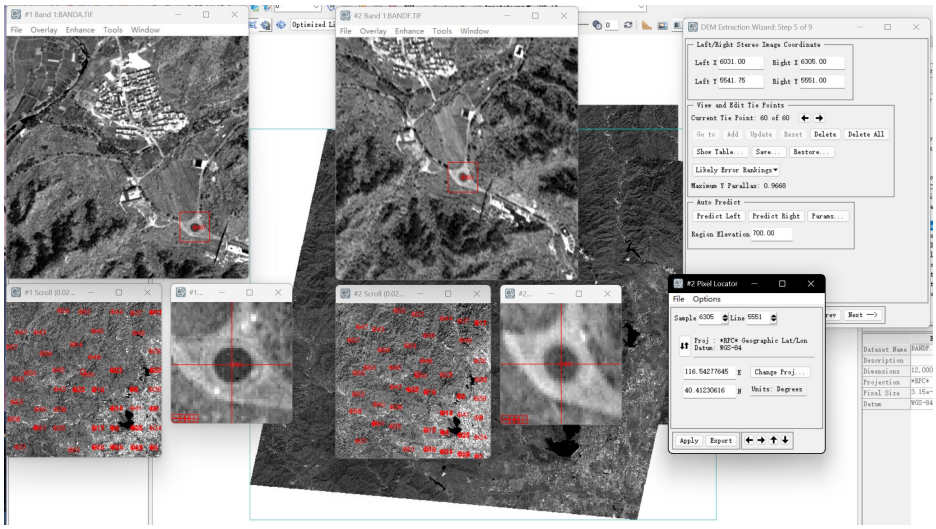

图 5 连接点加密

选点后最大 Y 视差为 0.9668，表示在所有连接点中，垂直方向偏移量最大的那个点，其误差也只有 0.9668 个像素，相对定向精度高。

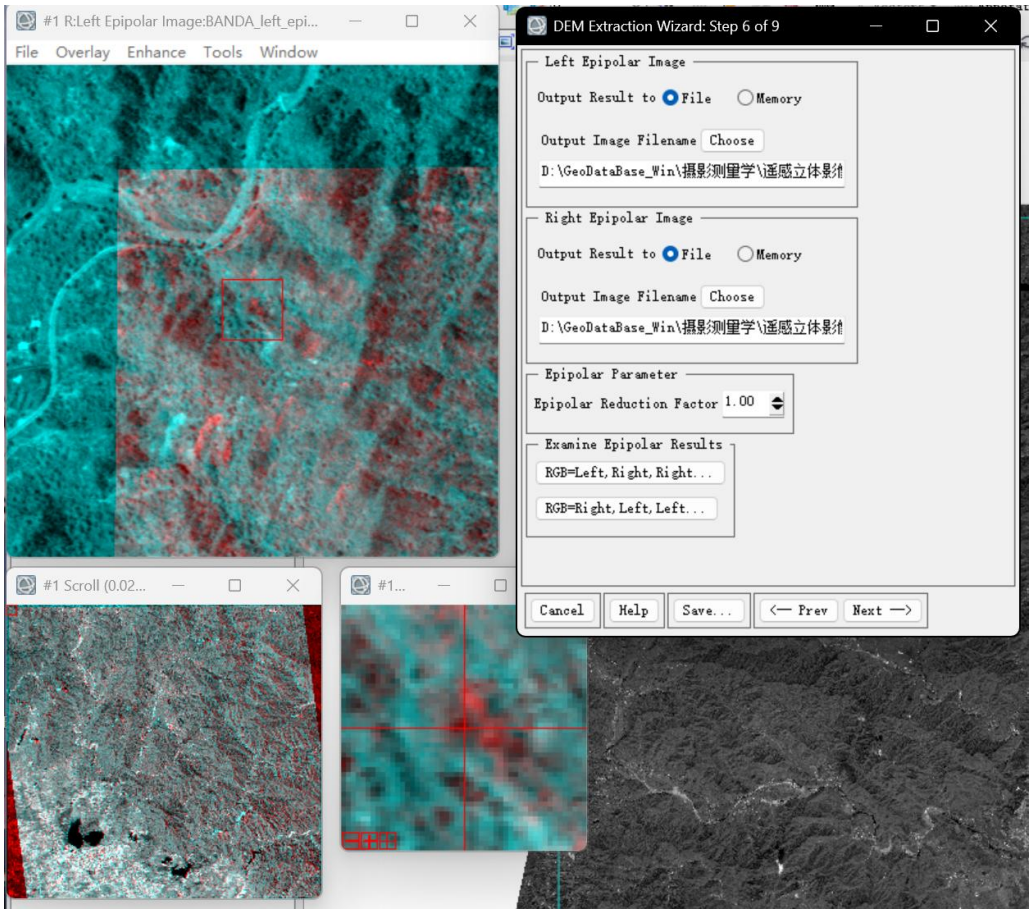

图 6 核共线图像

④ 输出参数设置

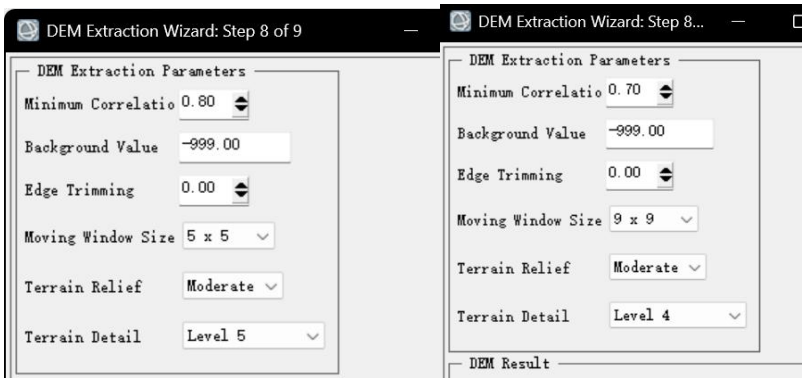

图 7 设置不同参数提取 DEM

⑤ 输出 DEM 与结果检查

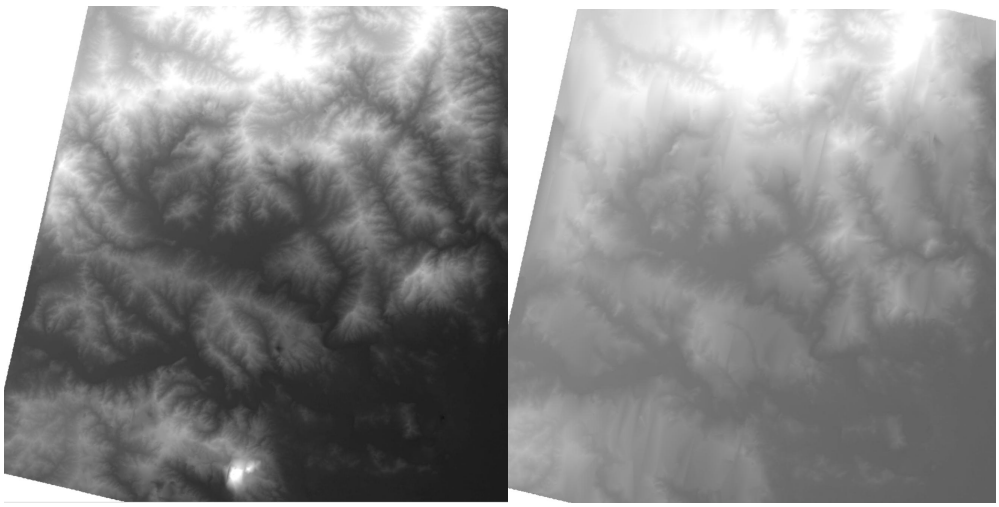

图 8 不同参数提取的 DEM

五、实验结果对比分析

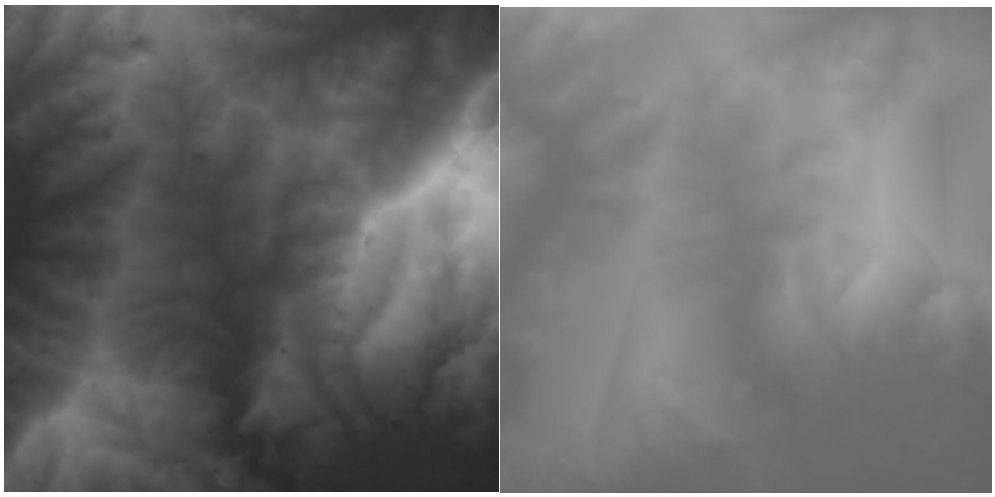

图 9 细节对比

图像	Window Size / Minimum Correlation	DEM 特征	结论
图 1	7×7 / 0.8	地形边缘锐利，但局部有刺状噪点。	适合地貌复杂的岩石区域。
图 2	21×21 / 0.7	整体非常平顺，山脚过渡自然，但山脊线变圆润了。	适合地形平缓、纹理较弱的区域。

六、思考

-高分遥感立体影像与常规航空摄影测量提取 DEM 的特点:

特性维度	高分遥感立体影像	常规航空摄影测量
成像几何模型	线阵扫描/推扫式。通常采用 RPC 模型，视野较窄，平行性好。	框幅式中心投影。遵循经典的共线方程，具有明显的中心投影特征和径向畸变。
空间分辨率	米级（P5 为 2.5m）。受限于轨道高度，地面采样距离相对固定且较粗。	分米级至厘米级。飞行高度低，影像细节极其丰富，地物边缘锐利。
高程精度	中等。受卫星轨道稳定性、基高比及大气折射影响，高程精度通常在米级。	极高。通过高精度像控点平差，可达到分米级甚至厘米级精度。
覆盖范围与效率	广域、大规模。单景覆盖可达数十公里，适合国家级、省域级的地形图生产。	局部、小范围。单架次覆盖有限，适合城市规划、工程施工等精细化作业。
获取灵活性	受轨道限制。重访周期固定，且易受大范围天气（云层）影响。	可根据需要随时拍摄，时效性强。
地形遮挡问题	由于离轴角相对较小，高大建筑或深谷的遮挡死角较少。	中心投影在大比例尺摄影时，边缘地物位移大，遮挡现象明显。
生产成本	按平方公里计算，大规模制图的成本远低于航空测量。	小范围单价高。